

Analyse de l'accessibilité bas carbone des habitants aux centralités

Métropole Rouen Normandie - Impact du SERM

Document de cadrage - Phase 1 du plan de formation géospatiale analytique

Question analytique

« Pour chaque lieu d'habitation, quel est le meilleur niveau de desserte en transport en commun structurant atteignable en moins de 15 minutes à pied ou à vélo, et quelle part de la population voit ce niveau s'élever avec le SERM 2030 ? »

Pour chaque lieu d'habitation, l'analyse établit le meilleur niveau de desserte en transport en commun structurant atteignable à pied ou à vélo sous le seuil de temps retenu. L'indicateur n'est pas l'accès binaire à un arrêt quelconque car saturé à l'échelle métropolitaine, où quasiment tous les habitants sont à moins de 15 minutes d'un arrêt, mais le niveau de service réellement mobilisable, ce qui restitue la variance utile à la lecture territoriale et à la mesure de l'effet du SERM.

Les niveaux de desserte sont ordonnés par portée structurante croissante :

aucun < bus < TEOR < tram < car express < train (SERM)

Cet ordre traduit la portée structurante régionale de la desserte, et non sa seule capacité locale : le car express, maillon du SERM, est placé au-dessus des modes urbains (tram, TEOR), juste sous le train. Le bac, structurant uniquement sur son corridor et marginal en population desservie, est exclu de la hiérarchie. La comparaison avant / après mesure alors le nombre d'habitants dont le meilleur niveau atteignable s'élève d'au moins un cran avec le SERM 2030.

Le projet s'inscrit en cohérence avec le Plan de Mobilité (PDM) de la Métropole Rouen Normandie et la phase 2030 du futur Service Express Régional Métropolitain (SERM), dont la délibération d'adoption a été votée en Conseil métropolitain du 15 décembre 2025.

Objet, destinataires et décisions éclairées

Objet, destinataires et décisions éclairées

Commanditaire-type et bénéficiaires : autorité organisatrice de la mobilité (Métropole Rouen Normandie), aménageurs et urbanistes, observatoire de la mobilité (AURBSE / OMMeR).

L'analyse n'est pas une fin en soi : elle vise à supporter trois décisions.

- Priorisation du rabattement vers les futures haltes SERM (modes actifs, car express, stationnement vélo) :
« où l'effort d'accès produit-il le plus d'effets sur la population atteinte ? »
- Identification des secteurs habités en déficit d'accès malgré le SERM 2030 :
« où subsistent les arbitrages d'aménagement et de desserte ? »
- Objectivation de l'équité territoriale d'accès au réseau structurant, par type de centralité.

User stories

Paramètres de l'utilisateur

L'utilisateur peut choisir les paramètres suivants :

Paramètre	Options disponibles
Mode de déplacement	À pied - À vélo
Niveau de desserte	aucun < bus < TEOR < tram < car express < train (SERM) — meilleur niveau atteignable
Horizon temporel	Situation actuelle - SERM phase 2030 - Différence entre les deux périodes
Seuil de temps	5 · 10 · 15 minutes (gradient)

Visualisations produites

Pour chaque combinaison de paramètres, l'analyse produit :

- Les isochrones de temps de parcours en routage réel
- Le nombre et le pourcentage d'habitants concernés par tranche de 5 minutes
- La médiane des temps de parcours par centralité
- La répartition des temps de parcours par type de centralité (métropolitaine, structurante, ..., de proximité, centre-bourg)
- Le meilleur niveau de desserte atteignable par carreau, et la vue différentielle : nombre et part d'habitants gagnant au moins un niveau de desserte avec le SERM 2030

Lecture décisionnelle attendue : « prioriser [aménagement] sur [secteur], qui ramène le plus d'habitants aujourd'hui mal desservis sous le seuil des 15 min, au meilleur rapport coût / population atteinte. » (à instancier en fin d'analyse)

Données

Données d'entrée

Population et lieu d'habitation

- Lieux d'habitation actuels avec nombre d'habitants
- Lieux d'habitation futurs : données programmatiques disponibles

Réseaux viaires

- Voiries piétonnes et cyclables : OpenStreetMap

Périmètres d'analyse : offre et demande

L'analyse distingue deux périmètres.

Le périmètre offre (réseaux viaires et arrêts) couvre la MRN augmentée d'un tampon, afin de capter les arrêts situés hors MRN mais plus proches d'un habitant qu'un arrêt interne : +3 750 m pour les arrêts (distance parcourue en 15 min à vélo) et +5 000 m pour les graphes viaires, marge supplémentaire évitant de tronquer les isochrones des arrêts proches du bord du tampon.

Le périmètre demande (population Filosofi) reste circonscrit à la MRN stricte.

Réseaux de transport - situation actuelle

- Gares et haltes ferroviaires du réseau TER Normandie
- Arrêts de tramway
- Arrêts TEOR
- Arrêts de bus

Réseaux de transport - SERM horizon 2030

- Gares et haltes ferroviaires projetées
- Arrêt de car express
- Extensions du réseau cyclable, du réseau TEOR
- Note : les coordonnées des haltes SERM seront géolocalisées manuellement depuis les documents techniques publics, en l'absence de couche SIG officielle à ce stade

Armature urbaine

- Centralités de l'armature urbaine identifiées dans le PAS (carte n°4)

Constantes

Constante	Valeur de référence
Vitesse à pied	5 km/h (référence Cerema / INSEE)
Vitesse à vélo	15 km/h (cycliste ordinaire en milieu urbain)
Seuils d'accessibilité	5 / 10 / 15 minutes (gradient) ; 15 min = référence dossier SERM Rouen
Pas des tranches	5 minutes

Traitements

- Calcul des isochrones par routage réel (OSMnx) depuis chaque centroïde de carroyage
- Jointure spatiale logements ↔ isochrones (GeoPandas / PostGIS ST_Within si passage en base)
- Agrégation des populations par tranche de temps et par type de centralité
- Calcul des indicateurs statistiques (médiane, distribution, pourcentages)
- Comparaison avant / après SERM par différence de population accessible

Visualisation

- Carte interactive Folium : isochrones superposées à la couche des centralités
- Histogrammes de distribution des temps de parcours par tranche de 5 mn
- Tableau de synthèse : nombre et % d'habitants par tranche et par type de réseau
- Vue différentielle avant / SERM 2030

Horizons temporels analysés

Horizon	Périmètre
Situation actuelle	Réseaux TC en service en 2026
SERM 2030	Ajout des gares et haltes ferroviaires prévues à l'horizon 2030 (délibération 15/12/2025) et extensions programmées (car express, réseaux cyclable et TEOR)
Extensions prévues	Horizons pré-LNPN et post-LNPN : à traiter dans une phase ultérieure, lorsque les données de desserte seront stabilisées

Standards à adopter

Composante	Valeur / Choix
Sources de données	INSEE FiLoSoFi_2 carroyé 200 m - transport.data.gouv.fr - Portail open data MRN - OpenStreetMap - Délibération du Conseil métropolitain du 15/12/2025 - PAS, carte n°4
Système de coordonnées	EPSG:2154 (RGF93 / Lambert-93)
Formats de données	.gpkg + .csv + .html
Format rapport	.pdf
Outils	QGIS, GeoPandas, OSMnx, Folium, Jupyter Notebook
Publication	GitHub (dépôt public, licence ouverte)

Partenariats institutionnels envisagés

Ce projet s'inscrivant en cohérence avec les travaux de l'AURBSE (Agence d'Urbanisme de la Région de Rouen et de l'Estuaire de la Seine), un échange est envisagé :

- Existe-t-il un référentiel interne des gares et haltes SERM projetées à l'horizon 2030 ?
- Y a-t-il des jeux de données internes non publiés en open data qui pourraient enrichir l'analyse ?
- Quels angles d'analyse seraient les plus utiles au regard des travaux en cours sur l'OMMeR et le diagnostic du bassin de mobilité Cœur Vallée de Seine ?

Périmètre et limites du projet

Ce que le projet couvre

- Accessibilité piétonne et cyclable aux réseaux TC structurants depuis les logements
- Horizons 2026 et SERM 2030
- Lecture territoriale par type de centralité (armature PAS)

Ce que le projet ne couvre pas (extensions ultérieures)

- Routage depuis les lieux de travail (base SIRENE)
- Analyse multicritères PLUi / PDM / SERM
- Horizons SERM pré-LNPN et post-LNPN : à traiter lorsque les données seront stabilisées

Précision

- Le carroyage de 200 m introduit une erreur comprise entre 0 et 100 m, soit de 0 à 1,2 mn à pied.
- L'utilisation de la BDNB Base de Données Nationale des Bâtiments permettrait de réduire la marge d'erreur.